5.3.1.7.3 Dla kontenerów-cystern i cystern przenośnych o pojemności nie większej niż 3 m^3, duże nalepki ostrzegawcze mogą być zastąpione nalepkami ostrzegawczymi zgodnymi z 5.2.2.2. Jeżeli te nalepki ostrzegawcze nie będą widoczne z zewnątrz wagonu, to na oba boki wagonu powinny być naniesione duże nalepki ostrzegawcze zgodne z 5.3.1.7.1.

5.3.1.7.4 Jeżeli wielkość i konstrukcja wagonu jest taka, że dostępna powierzchnia dla naniesienia wymaganych dużych nalepek ostrzegawczych jest zbyt mała, to ich wymiary mogą zostać zmniejszone do wymiarów 150 × 150 mm. W takim przypadku nie stosuje się pozostałych wymiarów określonych dla symboli, linii, cyfr i liter.

5.3.2 Oznakowanie tablicami pomarańczowymi

5.3.2.1 Przepisy ogólne dotyczące oznakowania tablicami pomarańczowymi

Uwaga: Oznakowywanie tablicami pomarańczowymi wagonów używanych do przewozu kombinowanego patrz 1.1.4.4.

5.3.2.1.1 Podczas przewozu towarów, dla których w dziale 3.2 tabela A kolumna (20) przyporządkowano numer zagrożenia, powinna być umieszczona na każdym boku:

- wagonów-cystern,
- wagonów-baterii,
- wagonów z cysternami odejmowalnymi,
- kontenerów-cystern,
- MEGC,
- cystern przenośnych,
- wagonów do przewozu luzem,
- kontenerów małych lub kontenerów wielkich do przewozu luzem,
- wagonu lub kontenera przewożącego zapakowane materiały promieniotwórcze z jednym numerem UN na warunkach używania wyłącznego, i bez innych materiałów niebezpiecznych,

prostokątna tablica pomarańczowa zgodna z 5.3.2.2.1, w taki sposób, aby była wyraźnie widoczna.

Tablice pomarańczowe powinny być założone także na każdym boku jednostek ładunkowych cargo, w których wbudowane są baterie litowe (UN 3536).

Tablica pomarańczowa może być założona na każdym boku wagonu zawierającego ładunek całkowity złożony ze sztuk przesyłek jednego i tego samego materiału lub przedmiotu.

5.3.2.1.2 Na tablicach pomarańczowych powinien być umieszczony numer zagrożenia oraz numer UN, zgodnie z 5.3.2.2.2, podany dla przewożonego towaru w dziale 3.2 tabela A odpowiednio w kolumnie (20) i w kolumnie (1).

Podczas przewozu w wagonach-cysternach, w wagonach-bateriach, w wagonach z cysternami odejmowalnymi, w kontenerach-cysternach, MEGC lub w cysternach przenośnych, które zawierają różne materiały w oddzielnych zbiornikach lub oddzielnych komorach tej samej cysterny, nadawca powinien umieścić podane w 5.3.2.1.1 tablice pomarańczowe z odpowiednimi numerami, w sposób wyraźnie widoczny na obu bokach każdego zbiornika lub komory zbiornika, równolegle do osi podłużnej wagonu, kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej.

5.3.2.1.3 (zarezerwowany)

5.3.2.1.4 (zarezerwowany)

5.3.2.1.5 Jeżeli tablice pomarańczowe założone zgodnie z 5.3.2.1.1 na kontenery, kontenery do przewozu luzem, kontenery-cysterny, MEGC lub cysterny przenośne, nie są dobrze widoczne na zewnątrz przewożącego je wagonu, to takie same tablice pomarańczowe powinny być założone na obu bokach wagonu.

Uwaga: Ten przepis nie musi być stosowany do wagonów przewożących kontenery do przewozu luzem, cysterny i MEGC o pojemności nie większej niż 3000 litrów.

5.3.2.1.6 (skreślony)

5.3.2.1.7 Przepisy od 5.3.2.1.1 do 5.3.2.1.5 ważne są także dla nieoczyszczonych, nieodgazowanych lub nieodkażonych próżnych:

- wagonów-cystern,
- wagonów-baterii,
- wagonów z cysternami odejmowalnymi,
- kontenerów-cystern,
- cystern przenośnych,
- MEGC,

jak również nieoczyszczonych lub nieodkażonych próżnych wagonów, kontenerów wielkich i kontenerów małych do przewozu luzem.

5.3.2.1.8 Tablice pomarańczowe niedotyczące przewożonych towarów niebezpiecznych lub ich pozostałości, powinny być zdjęte lub zakryte. Jeżeli tablice pomarańczowe są zakryte, to zakrycie powinno być całkowite i jeszcze skuteczne po 15 minutach przebywania w ogniu.

5.3.2.2 Opis tablic pomarańczowych

5.3.2.2.1 Tablice pomarańczowe mogą być odblaskowe i powinny mieć szerokość 40 cm i wysokość 30 cm, brzegi tablicy powinny być obwiedzione czarnym pasem o szerokości 15 mm. Użyty materiał powinien być odporny na warunki atmosferyczne i zapewniać długotrwałość oznakowania. Tablica pomarańczowa nie powinna odpaść z zamocowania po 15 minutach przebywania w ogniu. Powinna pozostawać mocno zamocowana niezależnie od pozycji wagonu.

Tablice pomarańczowe mogą być zastąpione przez folię samoprzylepną, malowanie lub w każdy inny równoważny sposób. To alternatywne oznakowanie powinno odpowiadać wymaganiom niniejszego podrozdziału, z wyjątkiem 5.3.2.2.1 i 5.3.2.2.2 dotyczących odporności na ogień.

Uwaga: Barwa tablicy pomarańczowej w warunkach normalnej eksploatacji powinna posiadać współrzędne trójchromatyczne leżące wewnątrz pola wykresu kolorymetrycznego utworzonego przez połączenie następujących współrzędnych:

Współrzędne trójchromatyczne naroży pola wykresu kolorymetrycznego				
x	0,52	0,52	0,578	0,618
y	0,38	0,40	0,422	0,38

Współczynnik luminancji koloru bezodblaskowego: $\beta \geq 0,22$, koloru odblaskowego: $\beta > 0,12$.

Wzorzec przeliczeniowy E, wzorcowe źródło światła C, normalny kąt padania 45°, kąt obserwacji 0°.

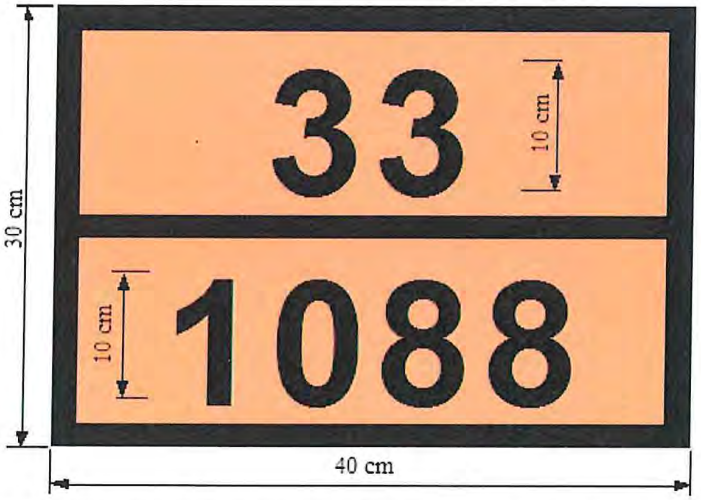
Powierzchniowy współczynnik odblasku przy kącie oświetlenia 5° i kącie obserwacji 0,2°: nie mniejszy niż 20 cd × lx^{-1} × m^{-2} .

5.3.2.2.2 Numer zagrożenia oraz numer UN powinny składać się z czarnych cyfr o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm. Numer zagrożenia powinien być umieszczony w górnej części, a numer UN powinien być umieszczony w dolnej części tablicy pomarańczowej; numery te powinny być oddzielone od siebie czarną poziomą linią o szerokości 15 mm przechodzącą przez środek tablicy (patrz 5.3.2.2.3).

Numer zagrożenia i numer UN powinny być nieusuwalne i jeszcze czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu.

Wymienne cyfry i litery na tablicy przedstawiające numer zagrożenia i numer UN, powinny pozostawać na swoich miejscach podczas przewozu, niezależnie od pozycji wagonu.

5.3.2.2.3 Przykład tablicy pomarańczowej zawierającej numer zagrożenia oraz numer UN



Numer zagrożenia (2 lub 3 cyfry, które w określonych przypadkach są poprzedzone literą „X")

Numer UN (4 cyfry)

Tło: pomarańczowe; obwódka, linia pozioma i cyfry: czarne; szerokość linii: 15 mm.

5.3.2.2.4 Dopuszczalna tolerancja wymiarów podanych w tym podrozdziale wynosi ± 10%.

5.3.2.2.5 Jeżeli tablica pomarańczowa lub oznakowanie alternatywne, zgodnie z 5.3.2.2.1, jest umieszczona na tablicach ruchomych, to powinny być one tak wykonane i zabezpieczone, aby wykluczyć możliwość przestawienia lub poluzowania podczas przewozu (w szczególności wskutek uderzeń i niezamierzonego działania).

5.3.2.3 Znaczenie numerów zagrożenia

5.3.2.3.1 Numer zagrożenia dla materiałów klas 2 do 9, składa się z dwóch lub trzech cyfr.

Ogólnie, cyfry wskazują na następujące zagrożenia:

2 wydzielanie się gazu spowodowane ciśnieniem lub reakcją chemiczną

3 zapalność materiałów ciekłych (pary) i gazów lub samonagrzewanie się materiałów ciekłych

4 zapalność materiałów stałych lub samonagrzewanie się materiałów stałych

5 działanie utleniające (wzmagające palenie)

6 działanie trujące lub ryzyko zakażenia

7 działanie promieniotwórcze

8 działanie żrące

9 ryzyko samorzutnej gwałtownej reakcji.

Uwaga: Ryzyko samorzutnej gwałtownej reakcji określone cyfrą 9 oznacza możliwość eksplozji, rozkładu lub polimeryzacji z wydzieleniem znacznej ilości ciepła lub gazów palnych i/lub trujących, wynikających z właściwości materiału.

Podwojenie cyfry wskazuje na nasilenie oznaczonego nią zagrożenia.

Jeżeli zagrożenie stwarzane przez dany materiał może być wystarczająco określone jedną cyfrą, to stawia się po tej cyfrze zero.

Następujące zestawienia cyfr mają szczególne znaczenie:

22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 i 99 (patrz 5.3.2.3.2).

Jeżeli numer zagrożenia jest poprzedzony literą „X", to oznacza to, że materiał niebezpiecznie reaguje z wodą. Przy takich materiałach można stosować wodę tylko za zgodą ekspertów.

Dla materiałów i przedmiotów klasy 1, jako numery zagrożenia należy stosować kody klasyfikacyjne według działu 3.2 tabela A kolumna (3b). Kod klasyfikacyjny składa się z:

- numeru podklasy zgodnie z 2.2.1.1.5; i

- litery grupy zgodności zgodnie z 2.2.1.16.

5.3.2.3.2 Podane w dziale 3.2 tabela A kolumna (20), numery zagrożenia posiadają następujące znaczenie:

20 gaz duszący lub gaz niestwarzający zagrożenia dodatkowego;
22 gaz schłodzony skroplony duszący;
223 gaz schłodzony skroplony palny;
225 gaz schłodzony skroplony utleniający (wzmagający palenie);
23 gaz palny;
238 gaz palny żrący;
239 gaz palny, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
25 gaz utleniający;
26 gaz trujący;
263 gaz trujący palny;
265 gaz trujący utleniający (wzmagający palenie);
268 gaz trujący żrący;
28 gaz żrący;
285 gaz żrący utleniający;

30 - materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), lub
- materiał zapalny ciekły lub materiał zapalny stały stopiony o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C, podgrzany do temperatury równej lub wyższej od swojej temperatury zapłonu, lub
- materiał samonagrzewający się ciekły;

323 materiał zapalny ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X323 materiał zapalny ciekły, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne;
33 materiał łatwo zapalny ciekły (temperatura zapłonu niższa niż 23 °C);
333 materiał piroforyczny ciekły;
X333 materiał piroforyczny ciekły, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
336 materiał łatwo zapalny ciekły trujący;

[3)] Wodę wolno stosować tylko za zgodą ekspertów.

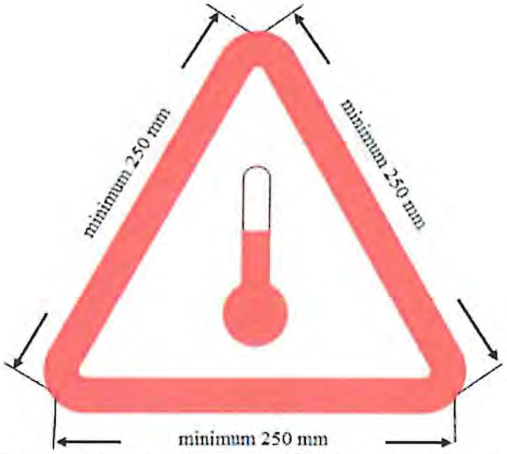
338 materiał łatwo zapalny ciekły żrący;
X338 materiał łatwo zapalny ciekły żrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
339 materiał łatwo zapalny ciekły, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
36 materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) słabo trujący, lub
materiał samonagrzewający się ciekły trujący;
362 materiał zapalny ciekły trujący, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X362 materiał zapalny ciekły trujący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne;
368 materiał zapalny ciekły trujący żrący;
38 materiał zapalny ciekły (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) słabo żrący, lub
materiał samonagrzewający się ciekły żrący;
382 materiał zapalny ciekły żrący, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X382 materiał zapalny ciekły żrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne;
39 materiał zapalny ciekły, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
40 materiał zapalny stały, lub
materiał samoreaktywny, lub
materiał samonagrzewający się, lub
materiał polimeryzujący;
423 materiał stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne, lub
materiał zapalny stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne, lub
materiał samonagrzewający się stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X423 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne, lub
materiał zapalny stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne, lub
materiał samonagrzewający się stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne;
43 materiał samozapalny (piroforyczny) stały;
X432 materiał samozapalny (piroforyczny) stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy palne;
44 materiał zapalny stały stopiony w podwyższonej temperaturze;
446 materiał zapalny stały trujący stopiony w podwyższonej temperaturze;
46 materiał zapalny stały trujący, lub
materiał samonagrzewający się stały trujący;
462 materiał trujący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X462 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy trujące;
48 materiał zapalny stały żrący lub
materiał samonagrzewający się stały żrący;
482 materiał żrący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
X482 materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)] wydzielając gazy żrące;
50 materiał utleniający (wzmagający palenie);
539 nadtlenek organiczny zapalny;
55 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie);
556 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) trujący;
558 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie) żrący;
559 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
56 materiał utleniający (wzmagający palenie) trujący;
568 materiał utleniający (wzmagający palenie) trujący żrący;
58 materiał utleniający (wzmagający palenie) żrący;
59 materiał utleniający (wzmagający palenie), który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
60 materiał trujący lub słabo trujący;
606 materiał zakaźny;
623 materiał trujący ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
63 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie);
638 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) żrący;
639 materiał trujący zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60 °C), który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
64 materiał trujący stały zapalny, lub
materiał trujący stały samonagrzewający się;

642 materiał trujący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
65 materiał trujący utleniający (wzmagający palenie);
66 materiał silnie trujący;
663 materiał silnie trujący zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60 °C);
664 materiał silnie trujący stały zapalny lub
materiał silnie trujący stały samonagrzewający się;
665 materiał silnie trujący utleniający (wzmagający palenie);
668 materiał silnie trujący żrący;
X668 materiał silnie trujący żrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
669 materiał silnie trujący, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
68 materiał trujący żrący;
687 materiał trujący żrący promieniotwórczy;
69 materiał trujący lub słabo trujący, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
70 materiał promieniotwórczy;
768 materiał promieniotwórczy trujący żrący;
80 materiał żrący lub słabo żrący;
X80 materiał żrący lub słabo żrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
823 materiał żrący ciekły, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
83 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie)
X83 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60°C włącznie), który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
836 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie) i trujący;
839 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
X839 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie), który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję i który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
84 materiał żrący stały zapalny lub
materiał żrący stały samonagrzewający się;
842 materiał żrący stały, który reaguje z wodą wydzielając gazy palne;
85 materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie);
856 materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie) trujący;
86 materiał żrący lub słabo żrący, trujący;
88 materiał silnie żrący;
X88 materiał silnie żrący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
883 materiał silnie żrący zapalny (temperatura zapłonu od 23 °C do 60 °C włącznie);
884 materiał silnie żrący stały zapalny lub
materiał silnie żrący stały samonagrzewający się;
885 materiał silnie żrący utleniający (wzmagający palenie);
886 materiał silnie żrący trujący;
X886 materiał silnie żrący trujący, który reaguje niebezpiecznie z wodą[3)];
89 materiał żrący lub słabo żrący, który może samorzutnie powodować gwałtowną reakcję;
90 materiał zagrażający środowisku; różne materiały niebezpieczne;
99 różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze.

5.3.3 Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze

Wagony-cysterny, kontenery-cysterny, cysterny przenośne, wagony specjalne lub kontenery wielkie lub specjalnie wyposażone wagony lub kontenery wielkie, zawierające materiały przekazane do przewozu lub przewożone w stanie ciekłym w temperaturze nie niższej niż 100 °C lub w stanie stałym w temperaturze nie niższej niż 240 °C, powinny mieć umieszczony w przypadku wagonów na obu bokach, a w przypadku kontenerów wielkich, kontenerów-cystern i cystern przenośnych, na obu bokach i na obu czołach znak pokazany na rysunku 5.3.3.

Rysunek 5.3.3



Znak stosowany przy przewozie materiałów o podwyższonej temperaturze

Znak powinien być trójkątem równobocznym. Znak powinien być w kolorze czerwonym. Wymiar boku powinien być nie mniejszy niż 250 mm. Jeżeli wymiary nie są podane, to wszystkie elementy powinny być proporcjonalne do pokazanych. W przypadku kontenerów-cystern i cystern przenośnych o pojemności nie większej niż 3000 litrów, na których dostępna powierzchnia jest zbyt mała, aby nanieść wymagany znak, wymiary boków znaku mogą zostać zmniejszone do 100 mm. Znak powinien być odporny na warunki atmosferyczne i zapewnić trwałość oznakowania podczas całego przewozu.

5.3.4 Znaki manewrowania zgodne ze wzorami nr 13 i 15

5.3.4.1 Przepisy ogólne

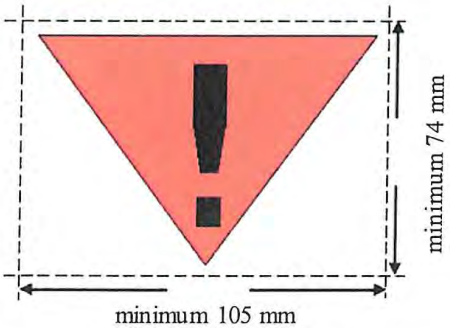
Przepisy ogólne podane w 5.3.1.1.1 i 5.3.1.1.6 oraz w 5.3.1.3 do 5.3.1.6 stosuje się także dla znaków manewrowania zgodnych ze wzorami nr 13 i 15.

Zamiast znaków manewrowania mogą być umieszczone nieścieralne znaki manewrowania odpowiadające dokładnie opisanym wzorom. Mogą one zawierać tylko czerwony trójkąt z czarnym wykrzyknikiem (podstawa nie mniejsza niż 100 mm, wysokość nie mniejsza niż 70 mm).

5.3.4.2 Opis znaków manewrowania zgodnych ze wzorami nr 13 i 15

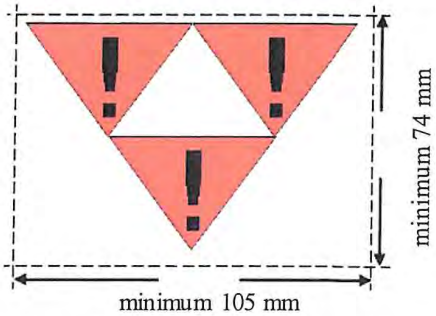
Znaki manewrowania zgodne ze wzorami nr 13 i 15 powinny być prostokątami formatu nie mniejszego niż A7 (74 × 105 mm).

Nr 13
Ostrożnie przetaczać



Czerwony trójkąt z czarnym wykrzyknikiem

Nr 15
Zakaz odrzutu i staczania
Powinien być doczepiony pojazd trakcyjny. Rozrząd tylko metodą odstawczą, nie wolno najeżdżać. Chronić przed najeżdżaniem innych wagonów.



Trzy czerwone trójkąty z czarnymi wykrzyknikami, na białym tle